

天津工业大学 (2019—2020 学年第 二学期)

《高等数学》期末 A 卷 (2020 . 06 理学院)

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩！

满分	15	16	16	16	7	8	16	6	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一.	满分	15	填空题(每题 3 分).
	得分		

1. 下列四个级数绝对收敛的是(C).

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$

2. 二重积分 $I = \iint_D \sqrt{4-x^2-y^2} d\sigma$, 其中 $x^2 + y^2 \leq 2x$, 则将 I 化为极坐标系下的累次积分为(D).

(A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \sqrt{4-r^2} r dr$ (B) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \sqrt{4-r^2} dr$

(C) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} \sqrt{4-r^2} r dr$ (D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \sqrt{4-r^2} r dr$

3. 函数 $z = \ln(1+x^2+y^2)$ 在点 $(1,2)$ 处, 当 $\Delta x = 0.1, \Delta y = -0.2$ 时的全微分是(D).

- (A) $\frac{1}{3}dx$ (B) 0.03 (C) $\frac{1}{3}dx + \frac{2}{3}dy$ (D) -0.1

4. 函数 $z = x\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 可微, $\varphi(2)=1, \varphi'(2)=-1$, 则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1 \\ y=2}} =$ (A).

- (A) 3 (B) 1 (C) -1 (D) 0

5. 微分方程 $y''+2y=0$ 的通解为(C)

- (A) $y = C_1 + C_2 e^{-2x}$ (B) $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$
(C) $y = C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x$ (D) $y = C e^{-2x}$

二.	满分	16	计算下列各题(每题 8 分).
	得分		

1. 设 $x+2y+z-2\sqrt{xyz}=0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解: 令 $F(x,y,z)=x+2y+z-2\sqrt{xyz}$,

$$\text{则 } F_x = 1 - \frac{yz}{\sqrt{xyz}}, \quad F_y = 2 - \frac{xz}{\sqrt{xyz}}, \quad F_z = 1 - \frac{xy}{\sqrt{xyz}},$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz - \sqrt{xyz}}{\sqrt{xyz} - xy},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{xz - 2\sqrt{xyz}}{\sqrt{xyz} - xy}.$$

2. 求函数 $z = (x - y)(x - 2y) + y^2 - x$ 的极值。

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x - 3y - 1, \frac{\partial z}{\partial y} = -3x + 6y$, 令 $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases}$, 解得唯一驻点 $(2, 1)$ 。

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(2,1)} = 2, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,-1)} = -3,$$

$$C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(0,-1)} = 6, \quad \text{则 } B^2 - AC = -3 < 0, A = 2 > 0, \text{ 故 } (2, 1) \text{ 点为极小值}$$

点, 极小值为 $z|_{(2,1)} = -1$ 。

三.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1. 设区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 计算二重积分 $\iint_D (x^2 - y) dx dy$ 。

解: $\iint_D (x^2 - y) dx dy = \iint_D x^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 2\pi r dr = \frac{1}{2} \pi r^2 \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

2. 计算 $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dz$ 。

解: 由球面坐标, $I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}} r \cdot r^2 \sin\varphi dr = \frac{2\sqrt{2}-1}{6} \pi$ 。

四.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1. 设 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分, 求曲线积分

$\int_L xdy - 2ydx$ 的值.

解: 正向圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分, 可表示为

$$\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos \theta, \\ y = \sqrt{2} \sin \theta, \end{cases} \quad \theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}.$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } \int_L xdy - 2ydx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\sqrt{2} \cos \theta \cdot \sqrt{2} \cos \theta + 2\sqrt{2} \sin \theta \cdot \sqrt{2} \sin \theta] d\theta \\ &= \pi + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^2 \theta d\theta = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

2. 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = x$ 的通解.

解: 特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0$, $r_1 = 1, r_2 = 2$,

所以齐次通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$, C_1, C_2 为任意实数.

又设 $y^* = ax + b$, 代入原方程有: $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{4}$;

所以非齐次通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{x}{2} + \frac{3}{4}$.

五.	满分	7
	得分	

计算曲线积分 $\int_L (3-2xy-y^2)dx-(x+y)^2 dy$ 其中 L 为曲线 $y = x \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ 上由点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的一段弧.

解：由 $\frac{\partial Q}{\partial x} = -2(x+y) = \frac{\partial P}{\partial y}$ ，知积分与路径无关，选择路径：

$O \rightarrow B(1,0) \rightarrow A$ ，则

$$I = \int_{OB+BA} Pdx + Qdy = \int_0^1 3dx + \int_0^1 -(1+y)^2 dy = 3 - \frac{7}{3} = \frac{2}{3}.$$

六.	满分	8
	得分	

将 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$ 展开为以 2π 为周

期的傅里叶级数，设其和函数 $S(x)$ ，求 $f(x)$ 的傅立叶级数中 $\sin 3x$ 项的系数 $b_3 \cdot S(3\pi)$ ， $S(3.14)$ 。

$$\begin{aligned} \text{解：} \quad b_3 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 3x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin 3x dx = \frac{1}{3\pi} \int_0^{\pi} \sin 3x d3x \\ &= -\frac{\cos 3x}{3\pi} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{3\pi}; \end{aligned}$$

由狄利克雷函数收敛定理知：

$$x = 3\pi \text{ 是间断点, } S(3\pi) = \frac{f(3\pi^+) + f(3\pi^-)}{2} = \frac{1}{2},$$

$x = 3.14$ 是连续点，因此 $S(3.14) = f(3.14) = 1$ 。

七.	满分	16
	得分	

计算下列各题(每题 8 分).

1. 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z=1$ 所围成的区

域是整个边界曲面.

解: 将 Σ 分解为 $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$, 其中

$$\Sigma_1: z=1, D_1: x^2+y^2 \leq 1, dS=dx dy;$$

$$\Sigma_2: z = \sqrt{x^2 + y^2}, D_2: x^2+y^2 \leq 1, dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy.$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS &= \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dS + \iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2) dS \\ &= \iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy + \sqrt{2} \iint_{D_2} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho + \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho \\ &= \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \pi. \end{aligned}$$

2. 计算 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面

$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域边界的外侧.

$$\begin{aligned} \text{解: } \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy &= \iiint_{\Omega} 3 dx dy dz \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^R r^2 dr \\ &= 2\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) R^3 \end{aligned}$$

八.	满分	6
	得分	

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 所确定的函数, 其中 φ 具有 2 阶导数且 $\varphi' \neq -1$ 时,

求 (1) dz ; (2) 记 $u(x, y) = \frac{1}{x-y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

解: (1) $2xdx + 2ydy - dz = \varphi'(x + y + z) \cdot (dx + dy + dz)$,

$$(\varphi' + 1)dz = (-\varphi' + 2x)dx + (-\varphi' + 2y)dy$$

$$dz = \frac{(-\varphi' + 2x)dx + (-\varphi' + 2y)dy}{\varphi' + 1} \quad (\because \varphi' \neq -1)$$

$$\begin{aligned} (2) u(x, y) &= \frac{1}{x-y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{1}{x-y} \left(\frac{-\varphi' + 2x}{\varphi' + 1} - \frac{-\varphi' + 2y}{\varphi' + 1} \right) \\ &= \frac{2}{\varphi' + 1} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-2\varphi''(1 + \frac{\partial z}{\partial x})}{(\varphi' + 1)^2} = -\frac{2\varphi''(1 + \frac{2x - \varphi'}{1 + \varphi'})}{(\varphi' + 1)^2} = -\frac{2\varphi''(1 + \varphi' + 2x - \varphi')}{(\varphi' + 1)^3} = -\frac{2\varphi''(1 + 2x)}{(\varphi' + 1)^3}$$